5 - MVZU: AXBOROT TIZIMLARIDA MA’LUMOTLAR BAZASINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH.

Reja

1. Jadvalli ma’lumotlar bazalari
2. Ma’lumotlar bazasiga so'rovlar berish
3. Ma’lumotlar bazasidagi formalar va hisobotlar
4. Microsoft Access dasturi va uning menyu bo`limlari bilan tanishib chiqish.

***Tayanch so`z va ibroralar***. *Ma’lumotlar bazasi, ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimlari, relyatsion ma’lumotlar bazasi, maydon nomi, ma’lumotlar turi, ma’lumotlar bazasini loyihalash, ma’lumotlarni bir-biriga bog`lash, ma’lumotlarga so`rov berish, forma va boshqaruv tugmalari, ma’lumotlardan hisobotlar tayyorlash.*

1. Jadvalli ma’lumotlar bazalari

Ma'lumotlar bazasi (MB) - bu kompyuter tizimi xotirasida saqlanadigan va ko'rib chiqilayotgan mavzu sohasidagi ob'ektlarning holatini va ularning munosabatlarini aks ettiruvchi tizimli ma'lumotlar to'plami.

Masalan: kutubxonaning kitob fondi ma’lumotlar bazasi; muassasa xodimlarining ma'lumotlar bazasi; zamonaviy estrada qo'shiqlari bazasi.

Saqlangan ma'lumotlarning tabiati bo'yicha ma'lumotlar bazalari quyidagilarga bo'linadi:

1) Faktik (ma'lumotlar bazalarida qat'iy belgilangan formatda taqdim etilgan ob'ektlar haqida qisqacha ma'lumotlar mavjud)
2) Hujjatli (ma'lumotlar bazalarida har xil turdagi hujjatlar mavjud: matn; grafik; ovozli; multimedia.

Saqlash usuliga ko'ra ma'lumotlar bazalari quyidagilarga bo'linadi:

1) Bir kompyuterda saqlanadigan markazlashtirilgan MB.
2) Tarqalgan ma'lumotlar bazalari - bitta ma'lumotlar bazasining turli qismlari tarmoqqa ulangan ko'plab kompyuterlarda saqlanadi (masalan, Internet).

Relyatsion ma'lumotlar bazalari - Bir yoki bir nechta o'zaro bog'langan ikki

o'lchovli jadvallardan tashkil topgan ma'lumotlarni tashkil etishning jadval shakliga ega ma'lumotlar bazasi.

Relyatsion ma'lumotlar bazasi **4 turdagi maydonlarni** o'z ichiga oladi:

1. raqamli (qiymatlari faqat raqamlar bo'lishi mumkin bo'lgan maydonlarga ega);
2. belgi (belgilar ketma-ketligi saqlanadigan maydonlar - so'zlar, matnlar, kodlar);
3. sana (turli shakldagi kalendar ma'lumotlarini o'z ichiga olgan maydonlar);
4. mantiqiy ("HA" va "YO'Q" yoki "TRUE" va "FALSE" faqat 2 ta qiymatni qabul qilishi mumkin bo'lgan maydonlar.

Relyatsion bo'lmagan ma'lumotlar bazalari quyidagilarga bo'linadi:

1) Ierarxik model - bo'ysunish tartibida joylashtirilgan elementlar to'plamini ifodalaydi (masalan, daraxt)
2) Tarmoq modeli - ma'lumotlar bazasi ierarxik tuzilishga o'xshaydi.

Yozuv - satr qatori. Bitta yozuv ma'lumotlar bazasida tasvirlangan alohida ob'ekt haqida ma'lumotni o'z ichiga oladi.

Maydon - jadval ustuni. Maydonda ob'ektning o'ziga xos xususiyati mavjud.

Har bir maydon o'z nomiga ega.

Maydon qiymatlari - u bilan bajarilishi mumkin bo'lgan harakatlar bog'liq bo'lgan ma'lum turdagi ba'zi qiymatlar.

Maydonlar quyidagi asosiy turdagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin:

1. hisoblagich - yozuvlarni kiritishda avtomatik ravishda o'rnatiladigan butun sonlar. Bu raqamlar foydalanuvchi tomonidan o'zgartirilishi mumkin emas;
2. matn - 255 belgigacha bo'lgan matnlar;
3. raqamli - raqamlar;
4. sana/vaqt - sana yoki vaqt;
5. pul - pul formatidagi raqamlar;
6. mantiqiy - qiymatlar True (Ha) yoki False (Yo'q);
7. giperhavola - Internetdagi axborot resursiga (masalan, Web-sayt) havolalar.

Har bir maydon turi o'ziga xos xususiyatlar to'plamiga ega. Maydonlarning eng muhim xossalari quyidagilardir:

1. maydon hajmi - matn yoki raqamli maydonning maksimal uzunligini belgilaydi;

2. maydon formati - ma'lumotlar formatini o'rnatadi;

3. talab qilinadigan maydon - bu maydonni to'ldirish kerakligini ko'rsatadi.

Har bir jadval kamida bitta asosiy maydonni o'z ichiga olishi kerak, uning mazmuni ushbu jadvaldagi har bir yozuv uchun noyobdir. Kalit maydoni jadvaldagi har bir yozuvni yagona aniqlash imkonini beradi. **Ma'lumotlar bazasining asosiy (master) kaliti -** yozuvni yagona aniqlay oladigan maydon yoki maydonlar guruhi. Qiymat turli yozuvlar uchun takrorlanmasligi kerak.

Turi - bu maydon turli yozuvlarda olishi mumkin bo'lgan qiymatlar to'plamini belgilaydi.

Ma'lumotlar bazasida saqlanadigan ma'lumotlarning mantiqiy tuzilishi ma'lumotlarni taqdim etish modeli deb ataladi.

1. Ma’lumotlar bazasiga so’rov berish.

Etti standart Microsoft Access ob'ektlaridan biri **so'rovdir**. **So'rovlar** ma'lumotlar bazasidan foydalanuvchi tomonidan belgilangan muayyan shartlarga javob beradigan ma'lumotlarni olish vositasidir. So'rov natijasi jadval ko'rinishida ko'rsatiladi, uning barcha yozuvlari shartlarni qondiradi. So'rovlar Microsoft Access shakllari va hisobotlari uchun ma'lumotlar manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin. So'rovning o'zi ma'lumotlarni o'z ichiga olmaydi, lekin jadvallardan ma'lumotlarni tanlash va ular ustida bir qator operatsiyalarni bajarish imkonini beradi.

Bir nechta turli xil so'rovlar mavjud:

- So'rovlarni tanlash.
- Umumlashtiruvchi so'rovlar.
- Parametrli so'rovlar.
- O'zaro so'rovlar.
- Faol so'rovlar (so'rovlarni o'zgartirish).
- Maxsus so'rovlar.

2. Ma’lumotlar bazasidagi formalar va hisobotlar

Ma’lumotlar bazalarini yaratish va ulardan foydalanishning asosiy vazifalaridan biri mavjud ma’lumotlar asosida foydalanuvchilarni kerakli ma’lumotlar bilan ta’minlashdan iborat. MS Access dasturining zamonaviy

versiyalari “Hisobotlar” va “Formalarni” yaratish uchun uchun ishlab chiqilgan.

Hisobotlar - Ular ma'lumotlar bazasidan foydalanuvchi tomonidan talab qilinadigan ma'lumotlarni tanlash va uni ko'rish va chop etish mumkin bo'lgan hujjatlar shaklida tartibga solish imkonini beradi.

Formalar – jadvallardagi ma'lumotlarni ko'rish, kiritish va tahrirlash uchun eng ko'p qo'llaniladigan ma'lumotlar bazasi foydalanuvchi interfeysi vositasi. Agar yozuvlar kamdan-kam hollarda o'zgartirilsa yoki kiritilsa, unda ma'lumotlarni kiritish, tahrirlash va ko'rsatish uchun jadvaldan foydalanish kifoya. Shaklga boshqa ilovalarda yaratilgan ob'ektlarni, masalan, rasmlar, diagrammalar va boshqalarni qo'shishingiz mumkin. MS Access boshqa ilovalardan ma'lumotlarni import qilish va boshqa ilovalarga ma'lumotlarni eksport qilish, MS Word hujjatlari bilan ma'lumotlarni birlashtirish va MS Excel yordamida ma'lumotlarni tahlil qilishni qo'llab- quvvatlaydi.

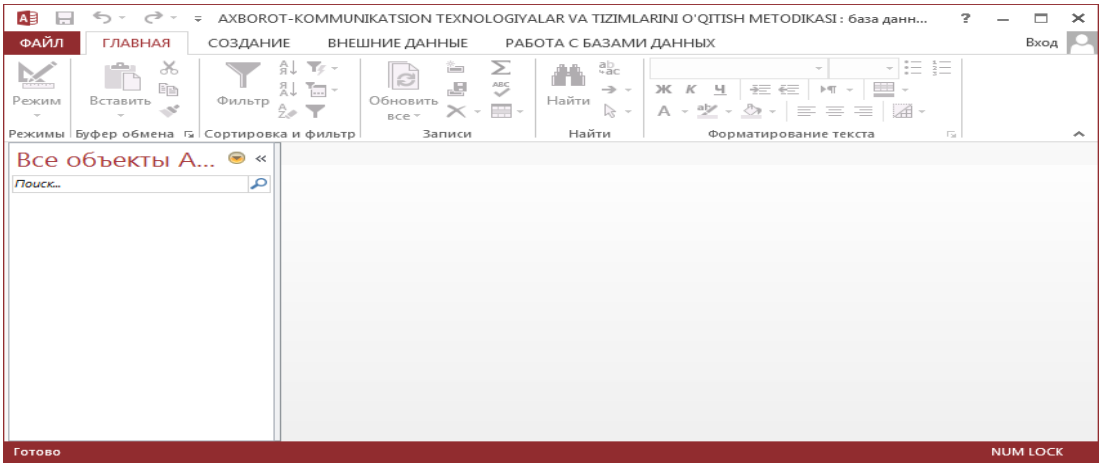
3. Microsoft Access dasturi va uning menyu bo`limlari bilan tanishib chiqish.

Microsoft Access dasturini bir necha usul bilan ishga tushirish mumkin:
Ish stoli menyusidan quyidagilarni bajarish orqali:
“Пуск” → “Все Программы” → “Microsoft Office” → “Access” va enter tugamasi bosiladi.
Microsoft Access da yozilgan ixtiyoriy xujjatni ochish yordamid, bunda Acess dasturi avtomatik ravishda ishga tushiriladi.

4.1-rasm. Microsoft Access dasturining logotipi.

Microsoft Access dasturi ishga tushirilgandan so`ng monitor ekranda quyidagi ko`rinishdagi rasm paydo bo`ladi. Bu rasm Access dasturining ko`rinishi (logotipi)dir.

Access dasturi ishga tushirilgach quyidagi ko`rinishni aks ettiradi.



4.2-rasm. Ishga tushirilgan Microsoft Access dasturining ko`rinishi.

Sarlavxalar qatori. Bunda foydalanuvchi tomonidan kiritilgan nom va **boshqa** piktogrammalar joylashgan.

Shu qatorning o`ng yuqori burchagida darchaning tashqi ko`rinishini o`zgartiruvchi uchta boshqaruv tugmasi va bitta MS Access dasturiga tegishli tugma joylashgan.

1.1. Foydalanuvchi, MS Access dasturini ishlatish jarayonida biror –bir buyruqqa yoki biror bir amalga tushunmasa ? shu tugmani bosishi bilan [Справка Access] oynasi aks etadi va [Поиск справки в Интернете] qidiruv tizimi yordamida o`ziga kerakli bo`lgan ma’lumotlarni olishi mumkin. Faqat kompyuter internet tarmog`iga ulangan bo`lishi kerak.

1.2. Bu – belgi, ish olib borilayotgan ekranni (dasturni) vaqtincha yopish. Bunda yopilgan dastur «Пуск» menyusi qatorida paydo bo`ladi.

1.3. Bu ☐ belgi, ish olib borilayotgan muloqot darchasini ekranda to`liq yoki dastlabki holatga keltiradi.

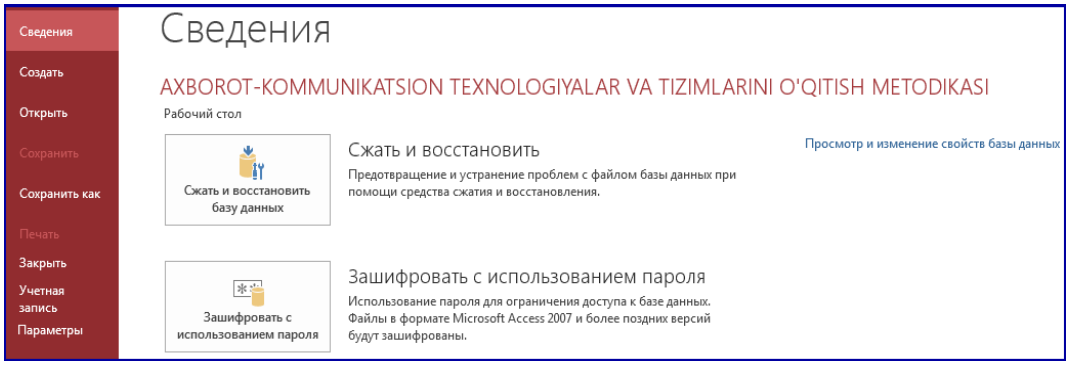
1.4. Bu × belgidan, ish olib borilayotgan muloqot darchasini yopishda foydalaniladi.

2. Menyu qatori (gorizontal menyu). Microsoft Office dasturlar paketi tartkibida joylashgan boshqa amaliy dasturlardan ko`ra MS Access dasturining menyular qatori kam bo`limlarga egaligi bilan ajralib turadi. Unda quyidagi

bo`limlar mavjud: **[Файл]** (Fayl), **[Главная]** (Asosiy), **[Создание]** (Yaratish, hosil qilish), **[Внешние данные]** (Tashqi ma’lumotlar), **[Работа с базами данных]** (Ma’lumotlar bazasi bilan ishlash).

Har bir menyu ustiga sichqoncha bilan kelib bosilsa, shu menyuga tegishli bo`lgan lenta aks etadi. Quyida biz har bir menyuning vazifasi va lentalarning ko`rinishini havola etamiz.

2.1.**[Файл]** (Fayl) –ushbu menyu yordamida foydalanuvchilar, elektron hujjat haqida ma’lumotlarga ega bo`lishlari, yangi ma’lumotlar bazasini hosil qilishlari, kompyuter xotirasida mavjud hujjatlarni ochishlari, hujjatlarni o`z hohishlariga binoan kompyuterning ixtiyoriy diskida saqlashlari, bosmaga chiqarishlari, umumiy foydalanishni cheklashlari, parol qo`yishlari, boshqa fayl kengaytmalariga eksport qilish va elektron hujjatdan chiqib ketishlari mumkin.

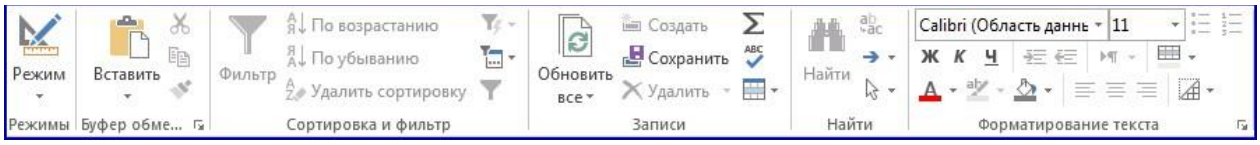


4.3-rasm. [Файл] (Fayl) menyusining ko`rinishi.

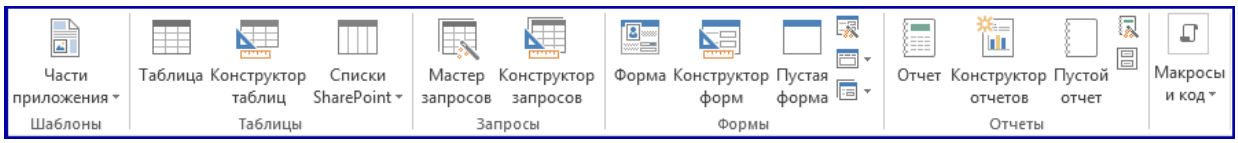
Yangi ma’lumotlar bazasini yaratishdan avval, **[Файл]** (Fayl) menyusida joylashgan [Создать] (Yaratish) buyrug`ini bosamiz. Bu yerdan foydalanuvchining talabiga ko`ra bir qancha obyektlar joylashtirilgan. Ushbu obyektlardan “Пустая база данных рабочего стола” obyekti tanlanadi va unga xoxishga ko`ra yangi nom beriladi (masalan: Axborot texnologiyalari) va “Создать” tugmasi bosiladi.

4.4-rasm. Yangi yaratilinayotgan ma’lumotlar bazasi oynasining ko`rinishi.

2.2. **[Главная]** (Asosiy) –ushbu lenta yordamida foydalanuvchilar, kompyuter xotirasidagi obyektlarni joylashtirishlari, biror-bir obyektni qirqib olishlari, shrift kata –kichikligini o`rnatishlari, belgilangan matn bo`laklarini qalinlashtirish, qiya qilib yozish va tagiga chizishlari, kiritilgan matnga rang berish, yozuv turuni o`zgartirish, biror bir obyektni tez qidirib topish, ma’lumotlarni filtirlash, kiritilgan yozuvlarni orfografik tekshirishlari, jadval kengligi, balandligini o`zgartirish va boshqa amaliyotlarni bajarishlari mumkin.

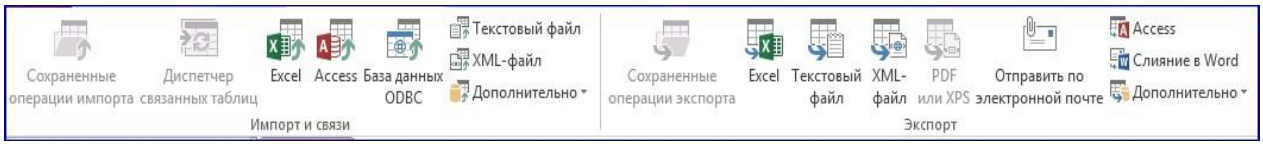


2.3. **[Создание]** (Yaratish) –ushbu lenta yordamida foydalanuvchilar, yaratilayotgan yangi ma’lumotlar bazasida asosiy ishtirok etadigan, jadvallar, so`rovlar, formalar, hisobotlar, makroslar va har bir aytib o`tilgan obyektlarning xossalari (oddiy, konstruktor, master) bilan ishlashlari mumkin.

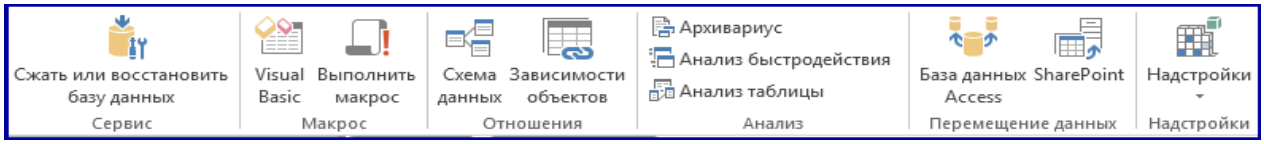


2.4. **[Внешние данные]** (Tashqi ma’lumotlar) –foydalanuvchi ushbu bo`limda, MS Accessda yaratilgan ma’lumotlarni boshqa elktron hujjatlar (MS Excel, matn hujjalari, ma’lumotlar bazzasi bilan ishlovchi dasturlari)ga import va eksport qilishlari va boshqa amaliyotlarni bajarishlari mumkin.

2.5. **[Работа с базами данных]** (Ma’lumotlar bazasi bilan ishlash) –bu



bo`limda foydalanuchi tomonidan yaratilgan ma’lumotlar bazasi ustida bir qancha amaliyotlarni bajarishlari mumkin. Masalan: bir qancha ma’lumotlar bazasini bir biriga bog`lashlari, arxivlash, makro buyruqlar ustida ishlash, ma’lumotlar bazasini qayta tiklash va shunga o`xshash boshqa amaliyotlarni bajarishlari mumkin.



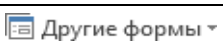
Umuman olganda **[Работа с базами данных]** (Ma’lumotlar bazasi bilan ishlash) bo`limi yaratilgan ma’lumotlar bazasi bilan ishlashning oxirgi qaydlarni

bajarish uchun xizmat qiladi.

Har qanday ishlab chiqarilgan dasturning asosiy obyektlari mavjud bo`ladi. Bu obyektlar, dasturning ishlash funksiyasi nimadan iboratligi va dastur nima uchun mo`ljallanganligini o`zida aks ettiradi.

Boshqa dasturlardan farqli o`laroq MS Access dasturining ham asosiy obyektlari mavjud. Bu obyektlar **[Создание]** (Yaratish) bo`limi lentasida joylashgan. Bu obyektlarni sizga 5.1-jadval asosida keltirib o`tmoqchimiz.

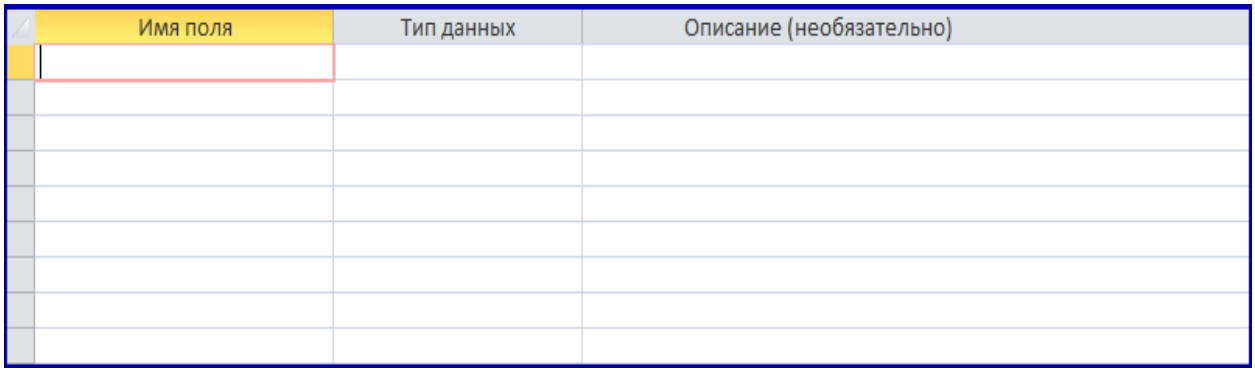
1-jadval. Asosiy obyektlar.

1.	Таблица	
2.	Конструктор таблиц	
3.	Мастер запросов	Yaratilgan MBdan standart ravishda so`rovlarni amalga oshiruvchi buyruq.
4.	Конструктор запросов	Foydalanuvchining hohishiga binoan yaratil-gan MBdan so`rovlarni amalga oshiruvchi buyruq.
5.	Форма	Jadval ko`rinishida kiritilayotgan ma’lumot-larni forma ko`rinishida akslantiruvchi buyruq. Bunda ma’lumotlarni kiritish ancha
6.	Конструктор форм	Foydalanuvchining hohishiga binoan forma ko`rinishlarini o`zgartiruvchi buyruq.
7.	Пустая форма	Bu buyruq yordamida bo`sh oynaga foydalanuvchi tomonidan forma hosil qilinishi mumkin.
8.	Мастер форм	Standart formalarni taklif qiluvchi buyruq.
9.	Навигация	Formalar ko`rinishini o`zgartiruvchi buyruq.
10.	 Другие формы	Boshqa formalar bilan ishlovchi buyruq.
11.	Отчет	Yaratilgan MBdan hisobotlarni tayyorlovchi buyruq.

12.	Конструктор отчетов	Yaratilgan MBdan foydalanuvchining hohishiga ko`ra tayyorlanadigan hisobot buyrug`i.
13.	Пустой отчет	Bo`sh hisobot oynasini chiqaruvchi buyruq.
14.	Мастер отчетов	Standart hisobotlarni taklif qiluvchi buyruq.

“Конструктор таблиц” (Jadvallar konstruktori) bilan ishlash.

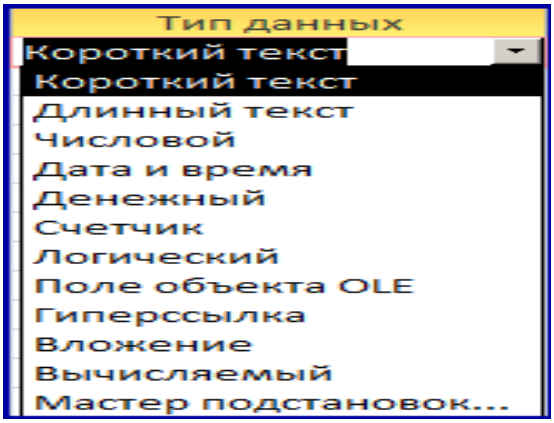
Quyida biz, foydalanuvchi tomonidan, jadval ko`rinishida yaratiladigan MBni “Конструктор таблиц” (Jadvallar konstruktori) buyrug`i va uning elementlarini ko`rib chiqamiz.



4.5-rasm. Ishga tushirilgan “Конструктор таблиц” (Jadvallar konstruktori) oynasining ko`rinishi.

MS Accessda jadval ko`rinishida **“Конструктор таблиц” (Jadvallar konstruktori)** yaratilayotgan MB larini ajratish uchun ikkita ustunga bo`lingan. Bular, “Имя поля” (Maydon nomi) va “Тип данных” (Ma’lumotlar turi).**“Имя поля”** (Maydon nomi) –har bir maydon jadvalga mos ravishda unikal (noyob) nomga ega bo`lishi zarur. Bu nom –harflardan, raqamlardan, bitta bo`sh joy (probel)dan, maxsus belgilardan iborat bo`lishi mumkin. Ustunga nom berishda quyidagi (.), (!), ([ ]), (`) belgilardan foydalanish mumkin emas.

1. Shuningdek, nom berishni bo`sh joy (probel)dan boshlab bo`lmaydi. Maksimal nom berish 64 simvoldan oshmaydi.



2. **“Тип данных”** (Ma’lumotlar turi) –Yartilayotgan MBni MS Access dasturi ma’lumotlarni saralash uchun “Тип данных” (Ma’lumotlar turi)dan foydalanadi. Har bir nomga tegishli ma’lumotlar, ma’lumot turi bilan farqlanadi. “Тип данных” (Ma’lumotlar turi) o`zida quyidagi “Текстовый” (Matnli), Поле MEMO (Memo maydon), “Числовой” (Raqamli), “Дата/время” (Sana va vaqt), “Денежный” (Pul birliklari), “Счетчик” (Sanovchi), “Логический” (Mantiqiy), “Поле объекта OLE” (OLE maydoniga tegishli obyekt), “Гиперссылка” (Giper murojaat), “Вложение” (Ilova), “Вычисляемый” (Hisoblovchi), “Мастер подстановок” (Qidirish ustasi) kabi obyektlardan tashkil topgan.

Nazorat savollari.

1. Ma’lumotlar bazasi deganda nimani tushunasiz?
2. Ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi deganda nimani tushunasiz?
3. Qaysi dasturlar yordamida ma’lumotlar bazasini hosil qilishimiz mumkin?